

AI（LLMモデル）とは何か

高校生のための「AI仕組み」入門講座

今日のゴール

01



AIの正体を
「仕組み」として理解する

02



使いこなすための
「考え方のOS」を身につける

03



「魔法ではなく技術」
であることを体感する

AIは「計算機」である

～幻想を取り除こう～

✕ よくある誤解

- ・感情を持っている
- ・意思がある
- ・「考えて」いる
- ・人間と同じ知性がある

VS

✓ 本当の姿

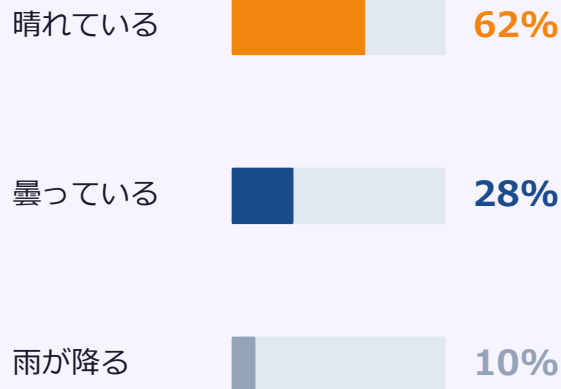
- ・感情・意思はゼロ
- ・人間の言語パターンを
高密度で学習
- ・だから「人間らしく見える」だけ
- ・本質：巨大な確率計算エンジン

図解① AIは確率計算エンジン

入力

「今日は空が…」

確率計算エンジン



出力

「晴れている」

💡 AIは「考えている」のではなく、「確率が最も高い言葉を選んでいる」だけ！

LLMモデルとは何か

LLM = Large Language Model (大規模言語モデル)

「大量の文章を読み、単語のつながりの確率を学習したモデル」



学習

インターネット上の
膨大なテキストを読む
(本・論文・Webサイト等)



予測

「次に来る言葉」を
確率で予測する
(= 文章を生成)



応用

質問応答・要約・翻訳
コード生成・創作...
無数のタスクに対応

LLMの内部構造（高校生向け解説）

①

ベクトル化

言葉を数字の並びに変換
「猫」→ [0.12, -0.88, 0.33, ...]

②

Transformer

文脈を広く見渡す仕組み
層が積み重なって処理する

③

Attention機構

どの単語を重視するかを
計算して文脈を把握する

④

最終出力

確率が最も高い語を選ぶ
→ 文章が生成される！

図解② ベクトル化 — 言葉を数字に変換する

猫



$[0.12, -0.88, 0.33, \dots]$

犬



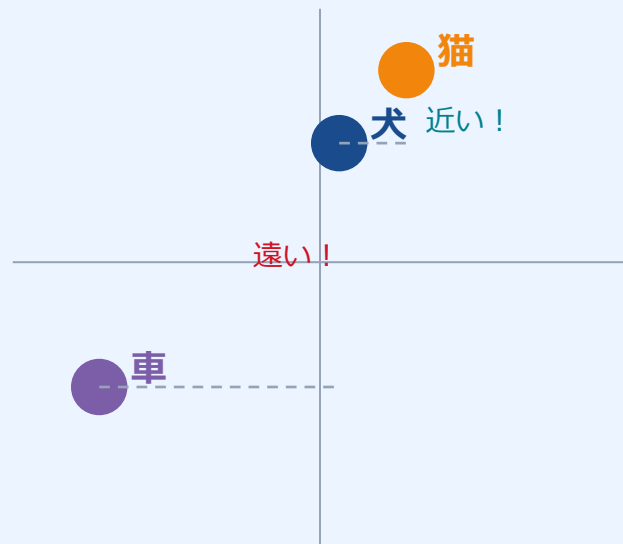
$[0.10, -0.90, 0.35, \dots]$

車



$[0.91, 0.02, -0.55, \dots]$

2D 意味マップ (概念図)



💡 「猫と犬は近い（意味が似ている）」 「車は遠い（意味が違う）」 → AIは距離で意味の近さを計算！

図解③ Attention（注意機構）

文脈の「どこを見るか」

注目する語：

書いた

太郎は

花子に

手紙を

書いた

← 「書いた」は「太郎は」に強く注目（誰が書いた？）

← 「手紙を」にも強く注目（何を書いた？）

← 「花子に」への注目は弱い（間接目的語）

💡 AIは文中の全単語に「注目スコア」をつけ、文脈を把握して次の語を生成する！

図解④ トランスフォーマー構造（超シンプル版）



💡 「層を積み重ねる」ほど複雑な言語パターンを学習できる！ GPT-4 は約 1 兆パラメータ

AIが得意なこと・苦手なこと

✓ 得意

-  要約・翻訳
-  パターン認識
-  大量情報の高速統合
-  コード生成
-  文章・創作支援
-  データの説明・整理

VS

✗ 苦手

-  事実の保証（ハルシネーション）
-  物理世界の理解
-  意図の読み取り
-  訓練後の新規事象
-  複雑な計算（そのまま）
-  本当の「意味の理解」

図解⑤ AIは「万能」ではない

得意な領域

✓ 要約・翻訳

✓ パターン認識

✓ コード生成

✓ 文章生成

AI
(LLM)

苦手な領域

✕ 事実保証

✕ 物理世界

✕ 新規事象

✕ 本当の理解

💡 AIが苦手な部分を「人間」が補う → これが「人間 × AI」の最強の協働！

AIは「考えている」のか？

“統計的にもっともらしい答えを出しているだけ”

見た目は

推論しているように見える
人間のように自然に応答する
文脈を「理解」しているかのよう

≠

実際は

確率で「次の語」を選ぶだけ
感情・意志・目的はゼロ
仕組みはまったく別物！

AIの限界とリスク — 高校生が知るべき本質



ハルシネーション

自信満々に
「間違い」を答える
ファクトチェックが
必須



バイアス（偏り）

学習データの偏りが
そのまま出力に反映
差別・偏見が出るこ
とも



依存のリスク

考える前に
答えを聞く習慣化
思考力が落ちる危険



真偽判断は 人間の責任

AI出力を
そのまま信じてはNG
情報リテラシーが必
要

AIを使いこなす「思考OS」



1 抽象化

何を達成したいか？
目的を明確にする



2 構造化

必要な要素は何か？
条件・制約を整理する



3 具体化

出力形式は何か？
箇条書き・表・コード…



AIは「良い指示を出す人」ほど強力な武器になる！

→ 「抽象 → 構造 → 具体」の順で指示するのが最強の使い方

AIとの協働 — 人間の役割は何か？



AI（機械）

⚡ 高速生成



大量・高速処理



多言語対応



24時間稼働

+



人間（あなた）



目的設定



価値判断



批判的思考



問いを立てる

AI は「答えを作る装置」、人間は「問いを立てる存在」

まとめ：AIは「新しい鉛筆」である

 AIは人間の能力を拡張する「道具」

 正しく使えば学習・創作・仕事が加速する

 誤って使えば誤情報・依存・判断停止を招く

 使い方を学ぶことが、AI時代のリテラシー

あなたにとってのAIは、どんな「鉛筆」になりますか？

Q & A

質問・疑問はなんでも！